№5 ФОПТСЗИ

План

- Комплексно-передаточная функция
  - Частотные характеристики простейших электрических цепей
  - Комплексные передаточные функции электрических цепей
  - Частотные характеристики простейших цепей
    - Методика определения ЧХ
    - Решение
  - Домашнее задание

Комплексно-передаточная функция

Частотные характеристики простейших электрических цепей

Как было рассмотрено ранее, *амплитуды и начальные фазы* гармонических колебаний в заданной электрической цепи *зависят* в общем случае, не только *от амплитуды* и *начальной фазы* воздействия подведённой ко входу цепи, но *и* от его *частоты*. Последнее *обусловлено частотной зависимостью комплексных сопротивлений* реактивных элементов цепи - индуктивностей и ёмкостей. $Z_R(j\omega) = R,\ Z_L(j\omega) = j\boxed{\omega}L,\ Z_C(j\omega) = \frac{1}{j\boxed{\omega}C}$.

Комплексные передаточные функции электрических цепей

О свойствах электрической цепи, как системы для передачи сигналов, энергия которых распределена по частотному диапазону, *можно судить по* её *амплитудно-частотным и фазачастотным характеристиках* (АЧХ и ФЧХ).

ⓘ **Определения**

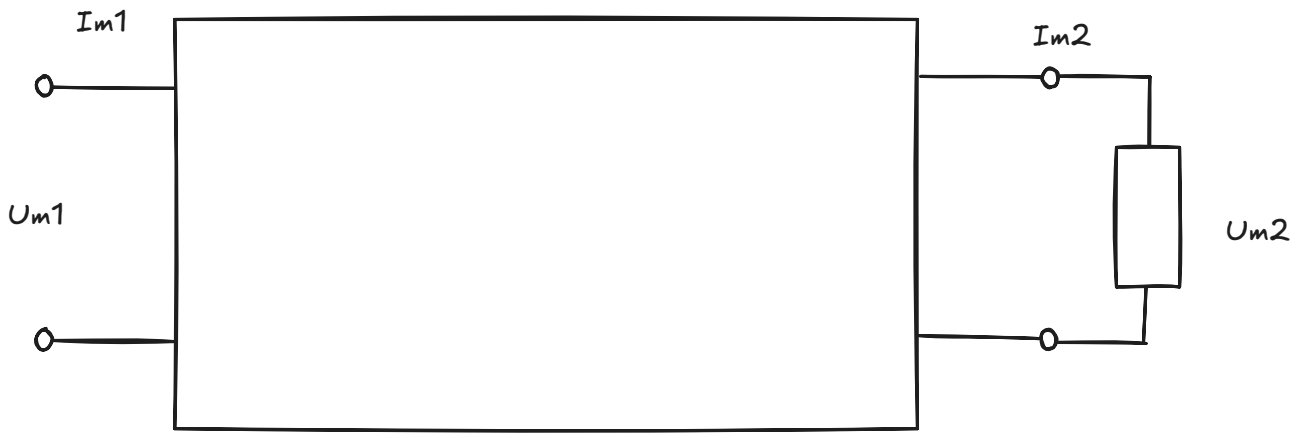
Амплитудно-частотная характеристика цепи - частотная зависимость отношения амплитуды гармонической реакции к амплитуде гармонического воздействия.

Фазачастотная характеристика цепи - частотная зависимость разности фаз гармонической реакции и гармонического воздействия.

Частотные характеристики электрических цепей *описывают* собственно *цепь* и *определяются числом, характером, значениями параметров и порядком соединения* составляющих её *элементов*. Они *не зависят от амплитуд* и *начальных фаз* воздействий приложенных к цепи.

Используя символический метод анализа гармонических колебаний можно представить *АЧХ* и *ФЧХ* цепи *одной функцией*, которую называют - *комплексная передаточная функция*.

Комплексная передаточная функция $H(j\omega)$ - это отношение комплексной амплитуды реакции к комплексной амплитуде воздействия.



$$H_1(j\omega) = \frac{\dot{U_{m_2}}}{\dot{U_{m_1}}} = \frac{U_{m_2}}{U_{m_1}} e^{j(\psi_{u_1} - \psi_{u_2})} = |H_1(j\omega)| \cdot e^{j\Theta_1(\omega)}$$

$$H_2(j\omega) = \frac{\dot{I_{m_2}}}{\dot{I_{m_1}}} = \frac{I_{m_2}}{I_{m_1}} e^{j(\psi_{i_1} - \psi_{i_2})} |H_2(j\omega)| \cdot e^{j\Theta_2(\omega)}$$

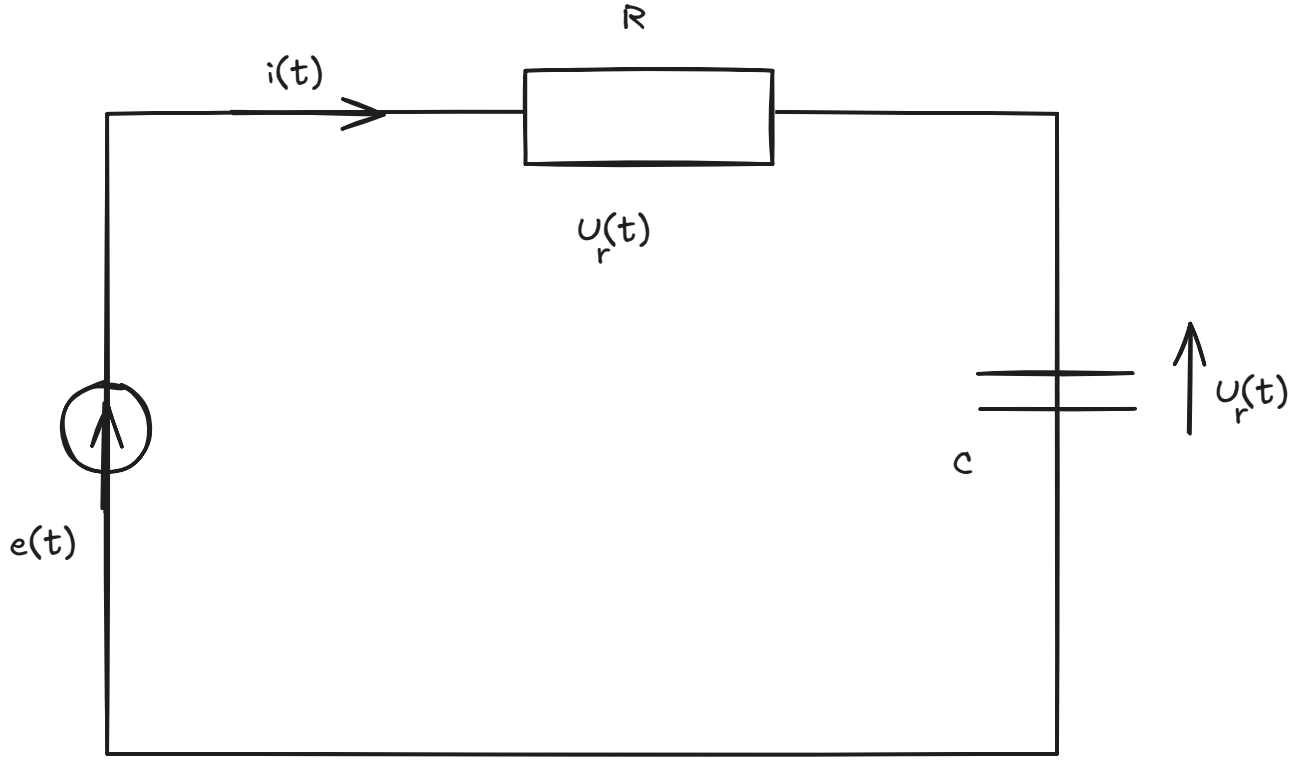
$$H_3(j\omega) = \frac{\dot{I_{m_2}}}{\dot{U_{m_1}}} = \frac{I_{m_2}}{U_{m_1}} e^{j(\psi_{i_1} - \psi_{u_2})} |H_3(j\omega)| \cdot e^{j\Theta_3(\omega)}$$
$$H_4(j\omega) = \frac{\dot{U_{m_2}}}{\dot{I_{m_1}}} = \frac{U_{m_2}}{I_{m_1}} e^{j(\psi_{u_1} - \psi_{i_2})} |H_4(j\omega)| \cdot e^{j\Theta_4(\omega)}$$

$|H(j\omega)|$ - модуль комплексно-передаточной функции, представляющий отношение амплитуды гармонической реакции к амплитуде гармонического воздействия.
$\Theta(\omega)$ - аргумент представляющий разность начальных фаз гармонической реакции и гармонического воздействия.

То есть комплексная амплитуда реакции равна произведению КПФ на комплексную амплитуду воздействия.

Частотные характеристики простейших цепей

Пусть дана электрическая цепь.



Методика определения ЧХ

1. Определить *КПФ*.
2. Определить выражение для *АЧХ*, как модуль найденной КПФ и стоется её *график*.
3. Определить выражение для *ФЧХ*, как аргумент для КПФ и строится её график.

Решение

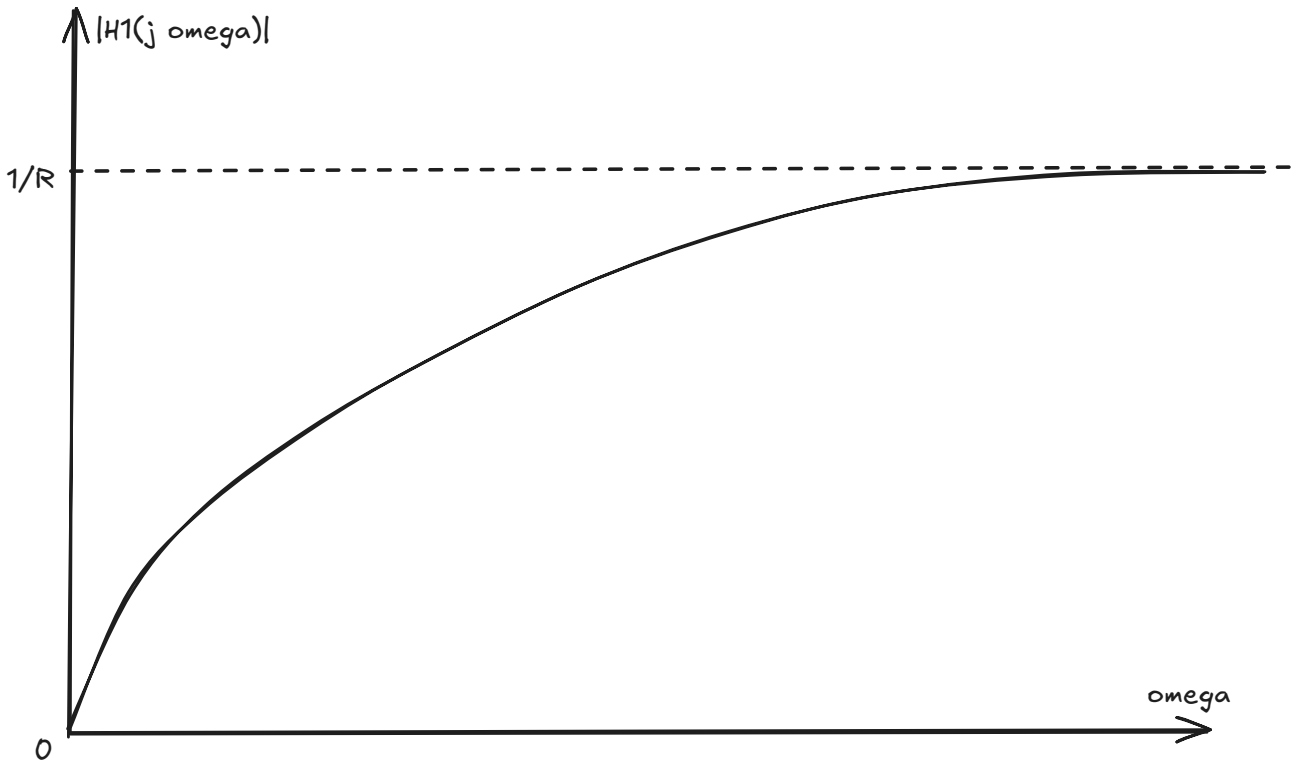
Для начала будем считать элементы цепи гармоническими.
$Z_R(j\omega) = R$
$Z_C(j\omega) = \frac{1}{j\omega C}$
$\dot{I}_m = \frac{\dot{E}_m}{R+\frac{1}{j\omega C}}$
Далее Находим КПФ:

$$H_i(j\omega) = \frac{\dot{I}_m}{\dot{E}_m} = \frac{\frac{\dot{E}_m}{R+\frac{1}{j\omega C}}}{\dot{E}_m} = \frac{1}{R+\frac{1}{j\omega C}}$$

$$H_i(j\omega) = \frac{j\omega C}{j\omega CR+1}$$

$$|H_i(j\omega)| = \frac{\omega c}{\sqrt{1+\omega^2C^2R^2}}$$

График АХЧ:



ФЧХ и гафик:

$$\Theta_i(j\omega) = \arctan(H(j\omega)) = \frac{\pi}{2} - \arctan(\omega CR)\$\$![[№5ФОПТСЗИ2026 - 0$$

$$|H_C(i\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1+\omega^2C^2R^2}}$$

для резистора:

$$H_R(i\omega) = \frac{j\omega RC}{j\omega CR+1}$$

$$|H_C(i\omega)| = \frac{\omega RC}{\sqrt{1+\omega^2C^2R^2}}$$

Домашнее задание

Прорешать пример, но вместо конденсатора поставить катушку.